부모용 진행 안내 · 설계 조건과 대안 비교

중1 기술·가정 · 기술적문제해결 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-TEC-DESIGNALT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필, 자(30 cm), 만들기 재료: 상자 판지, 도화지나 이면지, 휴지심·우유갑 같은 재활용품, 셀로판테이프·종이테이프, 공구: 가위, 커터칼과 받침(커팅 매트나 두꺼운 판지) — 커터칼은 어른이 옆에 있을 때만, 시험 도구: 자나 줄자, 시계나 타이머
- **안전:** 가위·커터칼은 '재료와 도구 안전'의 수칙(날은 한두 칸, 자를 대고 날이 나아가는 쪽에 손이 없게, 받침 위에서, 쓴 뒤 바로 날 넣기)대로 쓰고, 커터칼은 어른이 바로 옆에 있을 때만 씁니다. 망치·전동 공구·글루건은 쓰지 않습니다.
- **안전:** 전기·불·뜨거운 물이 필요한 아이디어는 그림으로만 나타내고, 시제품은 그 부분을 빼고 만듭니다. 시험할 때 무거운 물건을 높이 올리지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생활 속 불편 하나를 문제 문장으로 정하고, 설계 조건(꼭 지켜야 할 것: 크기·재료·쓰는 사람·안전 등)을 잴 수 있게 쓴 뒤, 조건을 지키는 서로 다른 대안 2~3가지를 스케치로 나타낸다.
확인 설계 조건에서 대안까지(S03), 우산꽂이 설계 연습 ①②(S05), 내 설계(S06), 설계 발표회 ①(S07), 활동지 1~4
성공 기준 조건을 두 가지 이상 숫자나 ○/×로 확인할 수 있게 쓰고, 방식이 서로 다른 대안 두 가지 이상을 이름·크기·재료가 드러나게 그린다(그림 솜씨는 평가하지 않음).

목표 B 꼭 지킬 조건(○/×)과 견줄 기준(점수)으로 기준표를 만들어 대안을 견주어 하나를 고르고 까닭을 말한 뒤, 판지·종이로 간단한 시제품을 만들어 조건을 지켰는지 재어 확인한다.
확인 서진이의 기준표(S04), 우산꽂이 설계 연습 ③(S05), 내 설계(S06), 설계 발표회 ②③(S07), 활동지 5·6
성공 기준 조건을 못 지킨 대안을 먼저 빼고, 남은 대안을 점수 합계로 견주어 고른 까닭을 말하며, 시제품으로 조건 하나 이상을 재어 확인하고 다음에 고칠 점을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 재료와 도구 안전

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(재료와 도구 안전)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

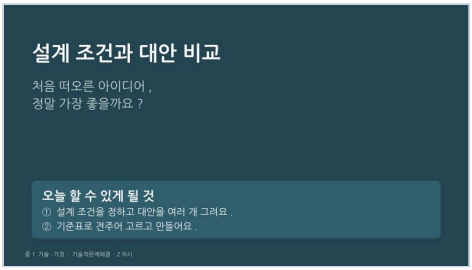
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
처음 떠오른 아이디어가 가장 좋다고 여겨 대안을 하나만 그린다.	S03에서 대안의 뜻을 알리고, S05 ②와 S06에서 방식이 서로 다른 대안을 두 가지 이상 그리게 한다.
설계 조건을 '예쁘게', '튼튼하게'처럼 잴 수 없게 쓴다.	S04의 '가로 20 cm 이하'처럼 숫자나 ○/×로 확인할 수 있게 바꾸고(S05 ①), 시제품으로 실제로 잰다(활동지 6).
점수 합계가 높으면 꼭 지킬 조건을 못 지켜도 고른다.	S04에서 크기 조건을 넘은 '나'를 점수를 매기기 전에 먼저 빼는 것을 보여 주고, 활동지 5의 합계 줄에 '조건을 못 지키면 빼요'를 넣었다.
스케치는 잘 그려야 한다고 여겨 오래 붙잡고 있거나 그리기를 피한다.	스케치는 솜씨가 아니라 이름·크기·재료·생김새를 알리는 것이라고 말하고, 대안 하나에 3~4분만 쓰게 한다(S06).

오늘 다루지 않는 것 생활 속 문제의 설계 조건(꼭 지킬 것)을 잴 수 있게 정하고, 대안 2~3가지를 스케치하며, 꼭 지킬 조건(○/×)과 견줄 기준(점수)으로 만든 기준표로 대안을 비교해 고르고, 고른 대안을 종이·판지 시제품으로 만들어 조건을 확인하는 데까지 한다. 재료의 성질과 공구 안전은 앞 차시 '재료와 도구 안전', 만들고 시험하고 고치는 과정은 6학년 '만들고 시험하고 고치기'에서 배웠다. 정투상도·등각 투상도 같은 제도 규칙, 기준마다 다른 가중치를 주는 점수표, 재료비 계산, 전기·전자 장치, 지식 재산권은 다루지 않는다. 서진이의 문제·대안·점수는 수업을 위해 지어낸 예이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(재료의 성질, 커터칼 안전 수칙)	약 3분	—
S03	설계의 흐름, 설계 조건과 대안의 뜻	약 4분	A
S04	꼭 지킬 조건(○/×)과 견줄 기준(점수)으로 만든 기준표 읽기(서진이의 예)	약 4분	B
S05	조건을 잴 수 있게 바꾸기, 대안 두 가지, 견줄 기준 정하기(도움 받아)	약 4분	A, B
S06	문제 → 설계 조건 → 대안 2~3가지 스케치 → 기준표 → 시제품과 조건 확인	약 17분	A, B
S07	설계 발표회(문제와 조건, 대안과 기준표, 조건 확인과 고칠 점)	약 4분	A, B
S08	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S09	보충(재료의 성질과 가위·커터칼 수칙)	약 4분	—

장별 안내



S01 설계 조건과 대안 비교 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

생활 속 불편을 풀 물건의 설계 조건을 정하고, 대안을 여러 개 그려 기준표로 견주어 고른 뒤 판지로 만들어 보는 수업이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “집에서 불편한 것 하나를 고쳐 줄 물건을 만든다면, 처음 떠오른 아이디어로 바로 만들까?”
- “오늘은 꼭 지킬 조건을 먼저 정하고, 아이디어를 두세 개 그려서 표로 견주어 가장 알맞은 것을 고를 거야. 그다음 판지로 만들어 보자.”

예상 답

- “처음 생각이 제일 좋을 것 같아요.” / “여러 개 생각해 보면 더 좋은 게 나올 수도 있어요.”

막히면

- 부모가 물건을 살 때 여러 개를 견주어 고른 경험을 들려줍니다.

주의

- 판지, 테이프, 재활용품, 가위, 커터칼과 받침, 자를 미리 준비합니다. 망치와 전동 공구는 꺼내지 않습니다.
- 만들기 시간이 길어 이틀에 나누어도 됩니다(S05 뒤).



S02 지난 시간 배운 것, 기억나요? · 선수 확인(재료의 성질, 커터칼 안전 수칙) · 약 3분

앞 차시 ‘재료와 도구 안전’(KR22-G07-TEC-TOOLSAFE-L01)에서 배운 재료의 성질과 커터칼 안전 수칙을 확인합니다. 오늘 대안의 재료를 고르고 시제품을 만들 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간 시험에서 물 한 방울에도 그대로이고 가벼웠던 재료는? 가위로 가장 쉽게 잘렸던 재료는?”
- “② 커터칼을 쓸 때 꼭 지킬 것 두 가지는?”

예상 답

- ① “플라스틱이요. 종이는 잘 잘려요.” ② “날을 조금만 빼고, 손을 날 앞에 두지 않아요.”

정답

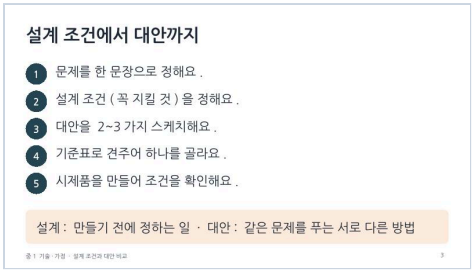
- ① 물에 강하고 가벼운 재료: 플라스틱 / 자르기 쉬운 재료: 종이(판지)
- ② 날은 한두 칸만, 자를 대고 날이 나아가는 쪽에 손이 없게, 받침 위에서 자르기, 쓴 뒤 바로 날 넣기 가운데 두 가지

막히면

- 둘 다 어려우면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다. ②가 흔들리면 오늘 커터칼은 부모님이 쓰고 아이는 가위만 씁니다.

주의

- ②는 오늘 만들기 전에 꼭 다시 말하게 합니다.



S03 **설계 조건에서 대안까지** · 설계의 흐름, 설계 조건과 대안의 뜻 · 약 4분

설계의 흐름(문제 → 설계 조건 → 대안 스케치 → 기준표로 고르기 → 시제품으로 확인)과 '설계 조건', '대안'의 뜻을 알려 줍니다(M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- "설계는 만들기 전에 무엇을 어떻게 만들지 정하는 일이야. 6학년 때 배운 '만들고 시험하고 고치기'의 앞부분을 더 꼼꼼하게 하는 거지."
- "설계 조건은 만든 물건이 꼭 지켜야 할 것이야. 예를 들면 '책상 빈자리에 들어가게 가로 20 cm 이하', '집에 있는 판지와 테이프로', '날카로운 곳이 없게'."
- "대안은 같은 문제를 푸는 서로 다른 방법이야. 하나만 그리면 더 좋은 방법을 놓칠 수 있어서 두세 개를 그려."
- "그다음 표로 견주어 고르고, 판지로 만들어서 조건을 지켰는지 재어 봐."

예상 답

- "조건은 규칙 같은 거네요." / "대안은 아이디어 여러 개요."

정답

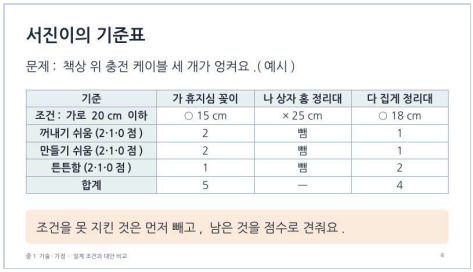
- 설계 조건(꼭 지킬 것)과 대안(서로 다른 방법)의 뜻을 자기 말로 말하면 됩니다.

막히면

- "가방을 산다면 꼭 지킬 조건은? 예산, 크기, 노트북이 들어가는지" 하고 생활 예로 바꿉니다.

주의

- 조건은 숫자나 ○/×로 확인할 수 있게 쓰는 것이 좋습니다(M2). S04에서 예를 봅니다.



서진이의 기준표

문제 : 책상 위 충전 케이블 세 개가 엉켜요 .(예시)

기준	가 휴지심 꽂이	나 상자 홈 정리대	다 집게 정리대
조건 : 가로 20 cm 이하	○ 15 cm	× 25 cm	○ 18 cm
꺼내기 쉬움 (2·1·0 점)	2	뻠	1
만들기 쉬움 (2·1·0 점)	2	뻠	1
튼튼함 (2·1·0 점)	1	뻠	2
합계	5	—	4

조건을 못 지킨 것은 먼저 빼고 , 남은 것을 점수로 견줘요 .

중1 기술·가정 · 설계 조건과 대안 비교 4

S04 **서진이의 기준표** · 꼭 지킬 조건(○/×)과 견줄 기준(점수)으로 만든 기준표 읽기(서진이의 예) · 약 4분

지어낸 예(서진이)의 기준표로 꼭 지킬 조건(○/×)과 견줄 기준(점수)을 나누어 쓰는 방법, 조건을 못 지킨 대안을 먼저 빼는 방법을 보여 줍니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “서진이는 책상 빈자리가 20 cm라서 ‘가로 20 cm 이하’를 꼭 지킬 조건으로 정했어. 케이블 세 개를 따로 꽂는 것도 조건이었는데, 셋 다 지켜서 표에서는 뺐대.”
- “나는 25 cm라서 조건을 못 지켰어. 점수를 매기기 전에 먼저 빼.”
- “남은 가와 다는 꺼내기 쉬움, 만들기 쉬움, 튼튼함을 2점·1점·0점으로 매겼어. 가는 2 + 2 + 1 = 5점, 다는 1 + 1 + 2 = 4점이야. 그래서 가를 골랐어.”
- “만약 나가 점수가 더 높았다면 골라도 될까?”

예상 답

- “안 돼요. 책상에 안 들어가니까요.” / “가가 5점이라 가요.”

정답

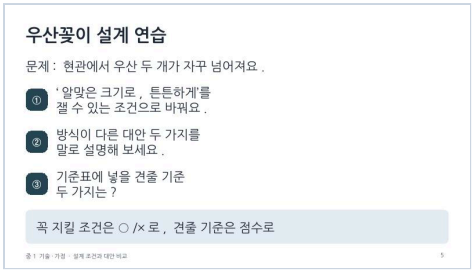
- 나는 크기 조건(20 cm 이하)을 넘어(25 cm) 먼저 빼고, 가(5점)와 다(4점)를 견주어 가를 고릅니다. 점수가 높아도 조건을 못 지키면 고르지 않습니다.

막히면

- 자로 책상 위에 20 cm를 재어 표시하고 25 cm가 들어가지 않는 것을 직접 봅니다.

주의

- 점수가 같으면 가장 중요한 기준(예: 꺼내기 쉬움)이 높은 것을 고르거나, 둘을 합친 새 대안을 만들어도 된다고 덧붙입니다.
- 가는 튼튼함이 1점이라, 시제품을 만든 뒤 튼튼함을 시험해 고칠 점이 될 수 있습니다.



S05 **우산꽂이 설계 연습** · 조건을 잴 수 있게 바꾸기, 대안 두 가지, 견줄 기준 정하기(도움 받아) · 약 4분

처음 보는 문제에서 조건을 잴 수 있게 바꾸고, 방식이 다른 대안을 두 가지 내고, 견줄 기준을 정하는 연습을 함께 합니다(M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- "①, '알맞은 크기'는 몇 cm일까? 현관 빈자리를 재 보면 좋겠지? '튼튼하게'는 어떻게 확인할까?"
- "②, 우산을 세워 두는 방법이 꼭 한 가지일까? 생김새나 재료가 다른 방법 두 가지를 말해 볼래?"
- "③, 두 대안을 무엇으로 견줄까? 지난 시간에 배운 재료의 성질도 떠올려 봐. 우산에서 물이 떨어지잖아."

예상 답

- ① "가로 30 cm 안이요. 흔들어도 안 넘어지게요." ② "우유갑 꽂이랑 상자에 구멍 낸 거요." ③ "만들기 쉬운지, 물에 강한지요."

정답

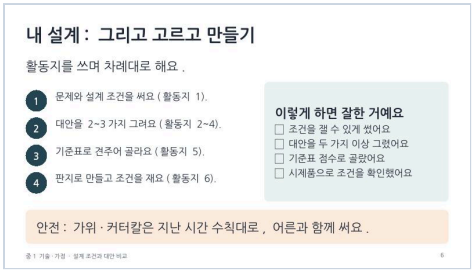
- ① 예: 바닥이 가로·세로 30 cm 안, 높이 40 cm 이하 / 우산 2개를 꽂고 살짝 흔들어 3번 중 3번 서 있어요 / 집에 있는 판지·우유갑·테이프로 (숫자나 ○/×로 확인할 수 있으면 맞음)
- ② 예: 우유갑 두 개를 붙이고 바닥에 책을 넣어 무겁게 한 꽂이 / 상자 뚜껑에 구멍 두 개를 뚫은 꽂이 / 판지로 칸막이를 세운 받침 (방식이 다르면 맞음)
- ③ 예: 넣고 빼기 쉬움, 만들기 쉬움, 물에 강함(우유갑은 안쪽이 코팅되어 물에 강한 편), 흔들어도 버팀
- 셋 가운데 둘 이상을 하면 연습 완료입니다.

막히면

- ②에서 하나밖에 못 내면 "재료를 바꾸면?", "모양을 바꾸면?" 하고 6학년 때 배운 발명 기법(더하기·모양 바꾸기 등)을 떠올리게 합니다.

주의

- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S06(내 설계와 만들기)부터 이어 갑니다.



S06 **내 설계: 그리고 고르고 만들기** · 문제 → 설계 조건 → 대안 2~3가지 스케치 → 기준표 → 시제품과 조건 확인 · 약 17분

아이가 고른 우리 집의 불편으로 설계의 흐름을 처음부터 끝까지 해 봅니다. 대안은 두세 가지, 고르기는 기준표로, 확인은 시제품을 재어서 합니다(목표 A·B, M1~M4).

이렇게 말해 보세요

- “우리 집에서 불편한 것 하나를 골라 ‘누가, 어디서, 무엇이 불편한지’ 한 문장으로 써 볼래? 그리고 꼭 지킬 조건을 숫자로 정하자. 자로 놓을 자리를 재 볼까?”
- “대안을 두세 개 그려 보자. 하나에 3~4분만. 이름, 크기(cm), 재료를 꼭 적어. 잘 그리는 것보다 무엇인지 알 수 있게 그리는 게 중요해.”
- “기준표를 만들자. 조건을 못 지킨 대안은 먼저 빼고, 남은 것을 2·1·0점으로 매겨 보자. 무엇을 골랐어? 왜?”
- “판지로 만들어 보자. 다 만들면 조건을 지켰는지 자로 재고 시험해 보자.”

예상 답

- 문제: “내가 현관에서 실내화 주머니를 둘 곳이 없어 바닥에 굴러다녀요.” → 조건: 문 옆 빈자리 가로 25 cm 이하, 주머니 2개를 걸 수 있음, 판지·테이프로, 날카로운 곳 없음 → 대안: 가 판지 고리 걸이, 나 상자 칸 바구니, 다 휴지심 꽂이 → 기준표: 다는 주머니가 안 들어가 뺌, 가 5점·나 4점 → 가를 만들어 가로 22 cm(○), 주머니 2개 걸고 하루 동안 떨어지지 않음(○)
- 고칠 점 예: “고리가 판지라 휘어서 두 겹으로 붙일래요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 시제품의 솜씨나 모든 조건을 지켰는지는 평가하지 않습니다. 조건을 재어 확인하고 고칠 점을 찾았는지가 중요합니다.

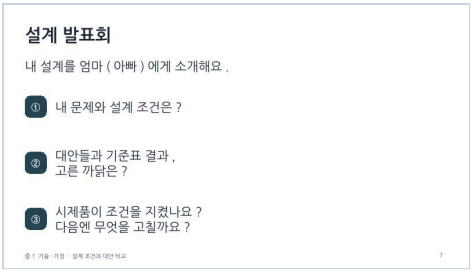
막히면

- 문제를 고르지 못하면 S04의 케이블 정리대나 S05의 우산꽂이로 합니다.
- 조건을 숫자로 못 쓰면 자를 주고 놓을 곳의 가로·세로를 직접 재게 합니다.
- 대안이 하나뿐이면 “재료를 바꾸면? 놓는 곳을 바꾸면? 거는 방식으로 하면?” 하고 묻습니다.

주의

- 가위를 쓸 때는 부모가 옆에 있고, 두꺼운 판지를 커터칼로 자를 때는 지난 시간 수칙(날 한두 칸, 자 대기, 날이 나아가는 쪽에 손 없음, 받침 위에서, 쓴 뒤 바로 날 넣기)을 다시 말하게 한 뒤 바로 옆에서 지켜봅니다. 아이가 어려워하면 부모가 자릅니다.
- 전기·불이 필요한 아이디어는 그림으로만 나타내고, 시제품은 그 부분을 빼고 만듭니다.
- 시간이 모자라면 시제품은 다음 날 만들고, 오늘은 기준표까지 합니다.

안전: 가위·커터칼은 지난 시간 수칙대로, 어른과 함께 써요.



S07 **설계 발표회** · 설계 발표회(문제와 조건, 대안과 기준표, 조건 확인과 고칠 점) · 약 4분

도움 없이 자기 문제와 잴 수 있는 설계 조건, 대안 스케치를 설명하는지(A), 기준표로 고른 까닭과 시제품으로 조건을 확인한 결과, 고칠 점을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 듣기만 할게. 활동지를 보면서 설계를 소개해 줄래?”
- (다 들은 뒤) “만약 조건이 하나 더 생긴다면, 예를 들어 ‘물에 젖어도 된다’면 어느 대안을 고를 것 같아?”

예상 답

- ① “제 문제는 현관에서 실내화 주머니가 바닥에 굴러다니는 거예요. 조건은 가로 25 cm 이하, 주머니 2개, 판지와 테이프예요.”
- ② “대안은 고리 걸이, 칸 바구니, 휴지심 꽂이였어요. 휴지심 꽂이는 주머니가 안 들어가서 뺐고, 고리 걸이가 5점이라 골랐어요.”
- ③ “가로 22 cm라 조건을 지켰고, 하루 동안 안 떨어졌어요. 고리가 휘어서 두 겹으로 붙일 거예요.”

정답

- ① 문제와 잴 수 있는 조건 두 가지 이상을 말하면 목표 A 확인 완료(대안 스케치를 보여 주며 말함)
- ②③ 조건을 못 지킨 대안을 빼고 점수로 고른 까닭을 말하고, 시제품으로 잰 결과와 고칠 점을 말하면 목표 B 확인 완료

막히면

- ②를 말하지 못하면 활동지 5의 기준표를 가리키고, 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 발표가 끝나면 잘한 점 하나를 꼭 말해 줍니다. 시제품은 일주일 동안 실제로 써 보고 고칠 점을 활동지 6에 더 적게 합니다.



S08 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문, ‘처음 떠오른 아이디어가 정말 가장 좋을까?’에 지금은 어떻게 답할래?”

예상 답

- “아닐 수도 있어요. 여러 개 그려서 표로 견주어 봐야 알아요.”

정답

- ① 만든 물건이 꼭 지켜야 할 것(크기·재료·안전 등) ② 더 좋은 방법을 놓치지 않으려고, 견주어 가장 알맞은 것을 고르려고 ③ 점수를 매기기 전에 먼저 빼요

막히면

- S03과 S04를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다 쓴 가위·커터칼은 날을 넣거나 닫아 아이가 직접 정리하게 합니다.
- 다음 차시 ‘하드웨어와 소프트웨어’(정보)에서는 컴퓨터의 장치와 프로그램을 배웁니다. 기술·가정은 2학년 ‘한 끼 식사 만들기’로 이어집니다.



S09 **보충: 재료와 공구 안전** · 보충(재료의 성질과 가위·커터칼 수칙) · 약 4분

S02에서 재료의 성질이나 커터칼 수칙이 흔들리면 앞 차시에서 배운 것을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “판지 조각과 플라스틱 빨대에 물을 한 방울씩 떨어뜨려 볼까? 어떻게 달라?”
- “커터칼을 날을 넣은 채로 들고, 바르게 잡는 방법과 날의 방향을 엄마(아빠)에게 보여 줄래?”

정답

- 판지는 물이 스며 약해지고 플라스틱은 그대로라고 말하며, 커터칼 수칙 두 가지를 말하면 맞습니다.

막히면

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 ‘재료와 도구 안전’(KR22-G07-TEC-TOOLSAFE-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S04~S06을 먼저 합니다.
- 커터칼 수칙을 말하지 못하면 오늘은 커터칼을 부모님만 씁니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S05까지 하고, 만들기(S06)는 다음 날 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	문제가 누가·어디서·무엇이 불편한지가 든 한 문장이고, 조건 두 가지 이상이 숫자나 ○/×로 확인할 수 있게 쓰이면 맞음. 예: 크기 — 가로 25 cm 이하, 재료 — 판지·테이프, 안전 — 날카로운 모서리 없음, 그 밖에 — 실내화 주머니 2개를 걸 수 있음.
2	이름과 크기(cm), 재료가 적혀 있고 생김새를 알 수 있으면 맞음. 그림 솜씨는 평가하지 않습니다.
3	가와 방식이 다르고(예: 걸기 ↔ 담기 ↔ 꽂기), 이름·크기·재료가 적혀 있으면 맞음.
4	선택 문항. 대안이 두 가지여도 목표를 이룹니다.
5	조건 두 가지와 견줄 기준 두세 가지가 적혀 있고, 조건에 ×가 있는 대안을 빼고 남은 대안의 합계를 바르게 더해 가장 높은 것을 고르며, 까닭을 기준으로 쓰면 맞음. 점수가 같으면 가장 중요한 기준으로 고른 까닭을 쓰면 됩니다.
6	조건마다 확인 방법(자로 재기, 3번 시험하기 등)과 결과(잰 값이나 ○/×)를 쓰고, 고칠 점을 하나 이상 쓰면 잘함. 조건을 모두 지켰는지는 평가하지 않습니다. 예: 가로 25 cm 이하 / 자로 재기 / ○ 22 cm / — · 주머니 2개 걸기 / 하루 동안 걸어 두기 / × 하나가 떨어짐 / 고리를 두 겹으로
7	① 만든 물건이 꼭 지켜야 할 것(크기·재료·안전 등) ② 더 좋은 방법을 놓치지 않고 견주어 가장 알맞은 것을 고르려고 ③ 점수를 매기기 전에 먼저 빼요(점수가 높아도 고르지 않아요)

오늘의 기록

S02 선수 확인(재료의 성질, 커터칼 수칙): 둘 다 □ 하나 □ 보충(S09) □
S05 우산꽂이 설계 연습: 셋 다 □ 둘 □ 도움을 받아 □
S06 내 설계(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (커터칼: 아이가 씀 □ 부모가 씀 □)
S07 설계 발표회: 문제와 조건 □ 대안·기준표·까닭 □ 조건 확인과 고칠 점 □ 도움 □

메모: _____